**ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11**
**Тема: Препроцесор SASS (SCSS)**
**Хід роботи:**

**Завдання 1.**

Створіть змінні:

```
$primary-color: #337ab7;
$success-color: #5cb85c;
```

Створіть класи з властивостями фонового кольору:

```
.primary-message {
  background-color: $primary-color;
}

.success-message {
  background-color: $success-color;
}
```

Рис. 1. Інформація про перше завдання

Лістинг програми:

style.scss:

```
$primary-color: #337ab7;
$success-color: #5cb85c;

.primary-message {
  background-color: $primary-color;
}

.success-message {
  background-color: $success-color;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="primary-message">
        PRIMARY-MESSAGE
    </div>

    <div class="success-message">
        SUCCESS-MESSAGE
    </div>
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 2. Результат виконання першого завдання

**Завдання 2.** Створіть змінну $width із значенням 150px

Створіть змінну $height, присвойте їй значення $width

Задайте властивості розмірів зображення із значеннями змінних $width і $height

Перегляньте результат в браузері.

Лістинг програми:

style.scss:

```
$width: 150px;
$height: $width;

img {
  width: $width;
  height: $height;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1>Зображення</h1>
```

```
    <img src="image.jpg" alt="Опис картинки">
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

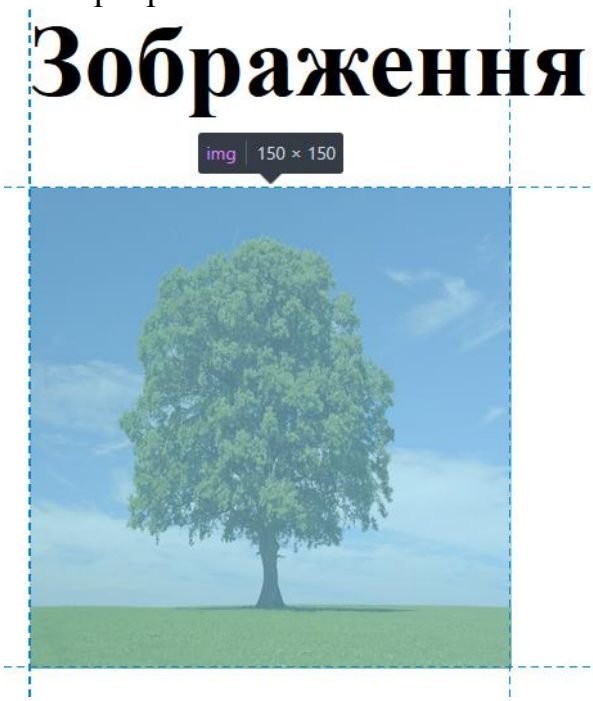


Рис. 3. Результат виконання другого завдання

**Завдання 3.**

**Завдання 3**. Використовуючи цикли в препроцесорах, створіть такий CSS

```
.col-1 {width: 8.3333333333%;}

.col-2 {width: 16.6666666667%;}

.col-3 {width: 25%;}

.col-4 {width: 33.3333333333%;}

.col-5 {width: 41.6666666667%;}

.col-6 {width: 50%;}

.col-7 {width: 58.3333333333%;}

.col-8 {width: 66.6666666667%;}

.col-9 {width: 75%;}

.col-10 {width: 83.3333333333%;}

.col-11 {width: 91.6666666667%;}

.col-12 {width: 100%;}
```

Рис. 4. Інформація про третє завдання

Лістинг програми:

style.scss:

```
@for $i from 1 through 12 {
  .col-#{$i} {
    width: (100% / 12) * $i;
  }
}
```

task.html:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <style>
        [class^="col-"] {
            height: 50px;
            border: 1px solid white;
            background-color: #337ab7;
            color: white;
            align-items: center;
            justify-content: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
<h2>Власна сітка на Sass</h2>

<div class="row">
    <div class="col-12">col-12 (100%)</div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-6">col-6 (50%)</div>
    <div class="col-6">col-6 (50%)</div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-4">col-4 (33.3%)</div>
    <div class="col-8">col-8 (66.6%)</div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-3">3</div>
    <div class="col-3">3</div>
    <div class="col-3">3</div>
    <div class="col-3">3</div>
</div>
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

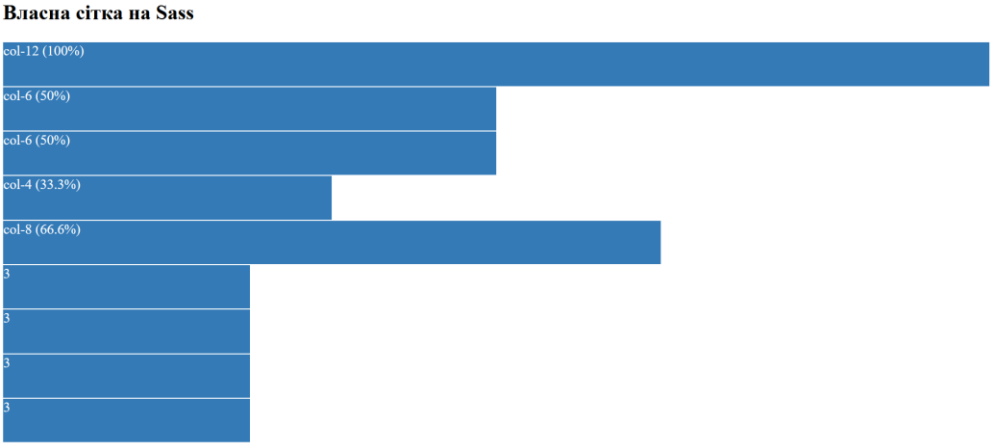


Рис. 5. Результат виконання третього завдання

Завдання 4. Використовучи списки

**$classes: "primary", "info", "success", "warning", "danger";**

**$colors**: **#337ab7**, **#5cb85c**, **#5bc0de**, **#f0ad4e**, **#d9534f**;
Створіть такий CSS:

```
.primary {
  background-color: #337ab7;
}

.info {
  background-color: #5cb85c;
}

.success {
  background-color: #5bc0de;
}

.warning {
```

Рис. 6. Інформація про четверте завдання

Лістинг програми:

style.scss:

```
$classes: "primary", "info", "success", "warning", "danger";
$colors: #337ab7, #5cb85c, #5bc0de, #f0ad4e, #d9534f;

@for $i from 1 through length($classes) {
  .#{nth($classes, $i)} {
    background-color: nth($colors, $i);
  }
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="primary">Primary Message</div>
    <div class="info">Info Message</div>
    <div class="success">Success Message</div>
    <div class="warning">Warning Message</div>
    <div class="danger">Danger Message</div>
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

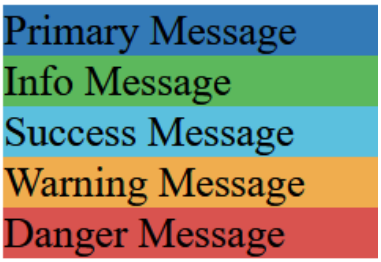


Рис. 7. Результат виконання четвертого завдання

Завдання 5. Потрібно реалізувати препроцесорний код на SASS (SCSS), який компілює файл стилів з адаптивною розміткою (Значення ширини контейнерів, ширини екранів, суфікси класів повинні бути задані у відповідних списках. Код не повинен перевищувати 25 рядків):

style.css

```
.container {width: 100%;}
.col-1 {width: 8.3333333333%;}
/*...*/
.col-12 {width: 100%;}

@media screen and (min-width: 768px) {
  .container {width: 750px;}
  .col-sm-1 {width: 8.3333333333%;}
  /*...*/
  .col-sm-12 {width: 100%;}
}

```

Рис. 8. Інформація про п’яте завдання

Лістинг програми:

style.scss:

```
$widths: 576px,768px,992px,1200px,1400px;
$container-widths: 540px,720px,960px,1140px,1320px;
$class-suffixes: -sm,-md,-lg,-xl,-xxl;

.container { width: 100%; }

@for $i from 1 through 12 {
  .col-#{$i} { width: (100%/12)*$i; }
}

@for $j from 1 through length($widths) {
  @media screen and (min-width: nth($widths,$j)) {

    .container { width: nth($container-widths,$j); }

    @for $i from 1 through 12 {
      .col#{nth($class-suffixes,$j)}-#{$i} {
        width: (100%/12)*$i;
      }
    }

  }
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>SCSS Grid Test</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <style>
        .row {
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
        }

        [class*="col"] {
            border: 1px solid black;
```

```
            padding: 10px;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">

    <div class="row">
        <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">1</div>
        <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">2</div>
        <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">3</div>
        <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">4</div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-6 col-md-3">A</div>
        <div class="col-6 col-md-3">B</div>
        <div class="col-6 col-md-3">C</div>
        <div class="col-6 col-md-3">D</div>
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

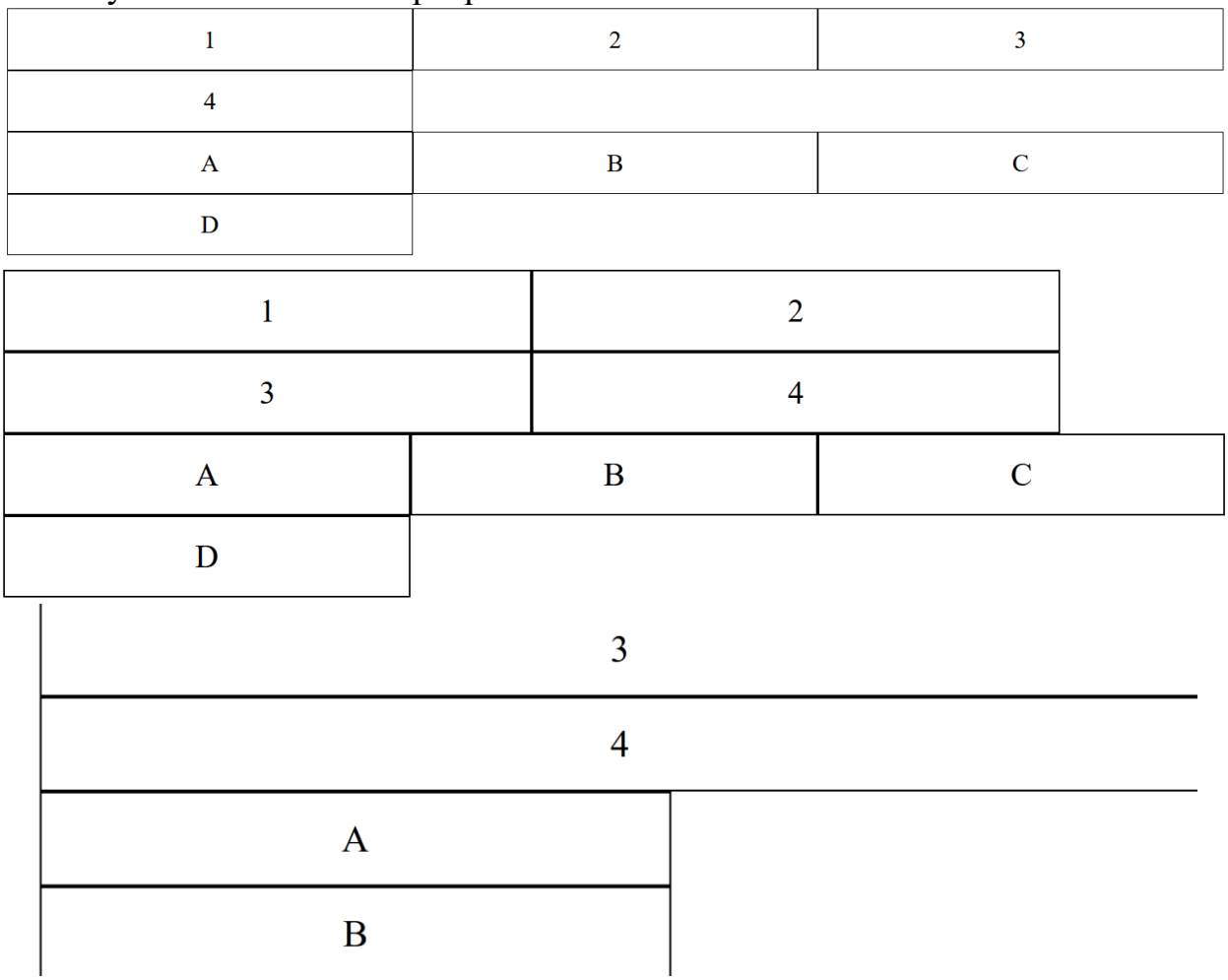


Рис. 9-11. Результат виконання п’ятого завдання зі зміною розмірності екрану

Завдання 6. Створіть стилі в SASS для таблиці, її комірок та посилань в комірках td з використанням вкладеності (Стилі повинні примінятись лише до таблиць із класом .table)

| # | CMS | URL |
|---|---|---|
| 1 | Wordpress | Wordpress.com |
| 2 | Wix | Wix.com |
| 3 | Drupal | Go to Drupal.com |
| 4 | Joomla | Go to Joomla.com |

Рис. 12. Інформація про шосте завдання

Лістинг програми:

style.scss:

```
.table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  background-color: #63c0df;

  th, td {
    border: 1px solid #004a99;
    padding: 10px;
    text-align: center;
    color: #000;
  }

  th {
    font-weight: bold;
  }

  td {
    a {
      color: #ff4500;
      text-decoration: underline;

      &:hover {
        text-decoration: none;
      }
    }
  }
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <table class="table">
```

```
        <thead>
        <tr>
            <th>Заголовок 1</th>
            <th>Заголовок 2</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <tr>
            <td>Звичайний текст</td>
            <td><a href="#">Це посилання</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Ще дані</td>
            <td>А також <a href="#">Інше посилання</a></td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

| Заголовок 1 | Заголовок 2 |
|---|---|
| Звичайний текст | Це посилання |
| Ще дані | А також Інше посилання |

Рис. 13. Результат виконання шостого завдання

Завдання 7. Створити домішку, якою можна задати такі стилі розмірів для блоків

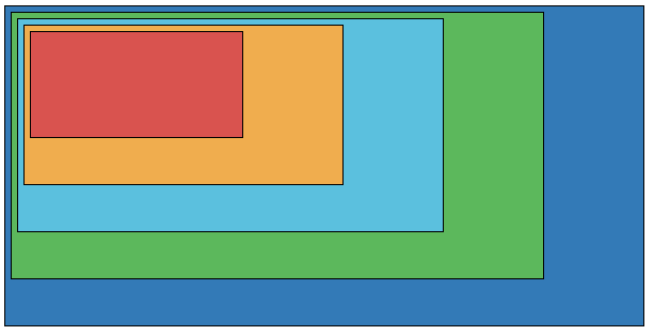

Рис. 14. Інформація про сьоме завдання

Лістинг програми:

style.scss:

```
@mixin box($w, $h, $bg, $p: 0) {
  width: $w;
  height: $h;
  background-color: $bg;
  padding: $p;
  box-sizing: border-box;
}

.container {
  @include box(600px, 300px, #3d78a8, 20px);

  .level-1 {
    @include box(100%, 100%, #5fb35f, 20px);
```

```
    .level-2 {
      @include box(100%, 100%, #5aa9c0, 20px);

      .level-3 {
        @include box(80%, 80%, #e6a64c, 20px);

        .level-4 {
          @include box(70%, 70%, #d9534f);
        }
      }
    }
  }
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="level-1">
        <div class="level-2">
            <div class="level-3">
                <div class="level-4"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 15. Результат виконання сьомого завдання

Завдання 8. Створіть домішку string-concat, яка для різних тегів генерує контент в псевдоелементі after:

```
div:after {
  content: "This is the end of div";
}

section:after {
  content: "This is the end of section";
}

p:after {
  content: "This is the end of p";
}
```

Рис. 16. Інформація про восьме завдання

Лістинг програми:

style.scss:

```
// Створюємо міксин string-concat
@mixin string-concat($tag-name) {
  &::after {
    content: "This is the end of " + $tag-name;
    display: block;
    font-style: italic;
    color: gray;
    margin-top: 5px;
  }
}

div {
  @include string-concat("div");
  padding: 10px;
  border: 1px solid green;
}

section {
  @include string-concat("section");
  padding: 10px;
  border: 1px solid red;
  margin: 10px 0;
}

p {
  @include string-concat("p");
  padding: 10px;
  border: 1px solid blue;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div>Це блок DIV. </div>

    <section>Це секція SECTION. </section>

    <p>Це параграф P. </p>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Це блок DIV.

*This is the end of div*

Це секція SECTION.

*This is the end of section*

Це параграф P.

*This is the end of p*

Рис. 17. Результат виконання восьмого завдання

Завдання 9. Потрібно створити стилі для таких блоків

Well done! You successfully read this important alert message.

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

Warning! Better check yourself, you're not looking too good.

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

Рис. 18. Інформація про дев'яте завдання

- Для всіх блоків повинен бути спільний клас ***alert***
- Для кожного типу блоку повинен бути окремий (контекстний) клас: ***alert-success***, ***alert-info***, ***alert-warning***, ***alert-danger***
- В спільному класі потрібно задати властивості: *внутрішні відступи*, *зовнішні відступи*, *рамка*, *заокруглення кутів*

В контекстних класах потрібно задати: *колір фону*, *колір тексту* і *колір рамки*

- Значення кольорів кожного типу блоку повинні заноситись у відповідні списки.
- Для задання відповідності між типами блоків та списками їх кольорів потрібно створити мапу $colors
- Для створення контекстних класів використовуйте символ & як посилання на батьківський клас *alert*
- Весь код помістити у не більше ніж 18 рядків

Лістинг програми:

style.scss:

```
$colors: (success: (#48a548, #a0d6a0, #5cb85c), info: (#2badd4, #9cd9eb, #5bc0de),
warning: (#dd8913, #f5c684, #f0ad4e), danger: (#c32f2a, #e79290, #d9534f));

.alert {
  padding: 15px; margin: 10px 0; border: 1px solid; border-radius: 4px; font-
family: sans-serif;
  @each $state, $list in $colors {
    &-#{$state} {
      color: nth($list, 1);
      background-color: nth($list, 2);
      border-color: nth($list, 3);
    }
  }
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="alert alert-success">Well done! You successfully read this important
alert message.</div>
<div class="alert alert-info">Heads up! This alert needs your attention, but it's
not super important.</div>
<div class="alert alert-warning">Warning! Better check yourself, you're not
looking too good.</div>
<div class="alert alert-danger">Oh snap! Change a few things up and try submitting
again.</div>
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

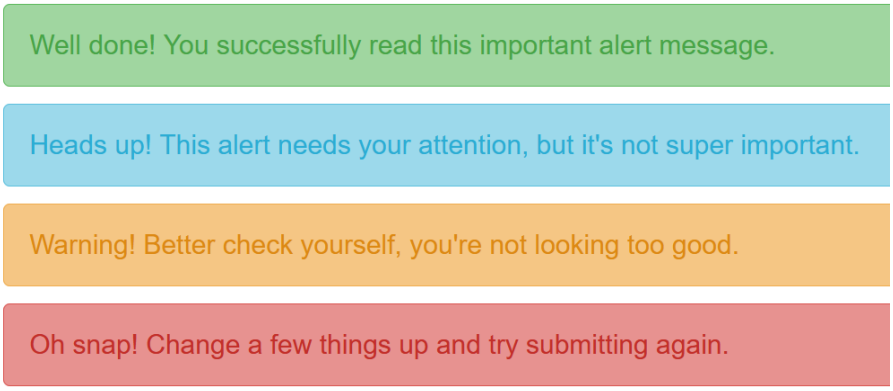


Рис. 19. Результат виконання дев’ятого завдання

**Висновки**: в ході виконання лабораторної роботи я засвоїв принципи вкладеності (nesting) для створення чистої структури коду, використання міксинів (mixins) як універсальних домішок для повторного використання стилів, а також роботу зі списками та мапами через цикли @for та @each для генерації контекстних класів і складних адаптивних сіток.